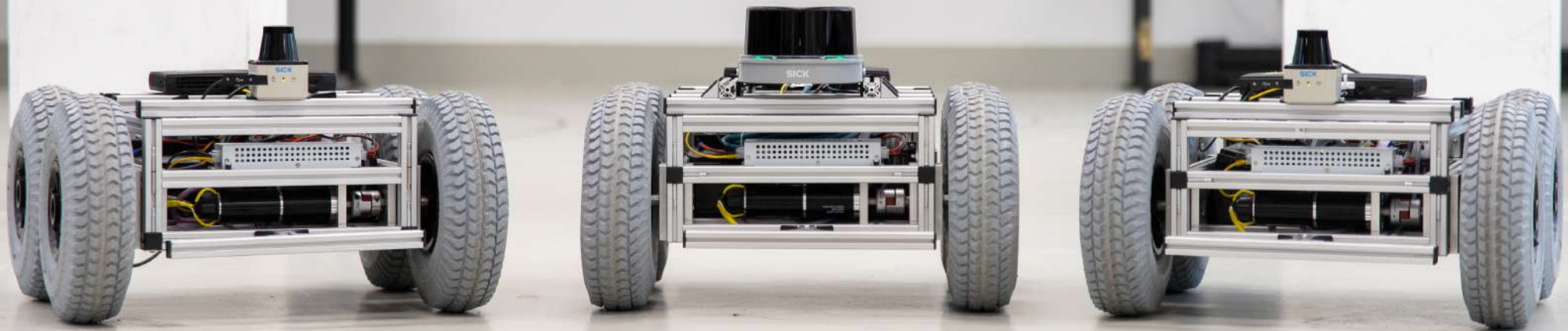


Robotik

Prof. Dr. Thomas Wiemann - FB AI - Robotik



Hochschule Fulda
University of Applied Sciences





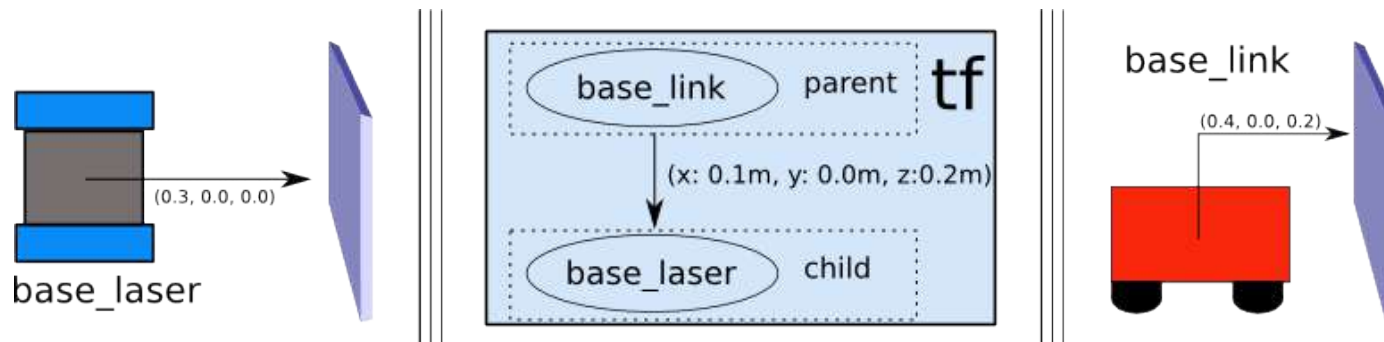
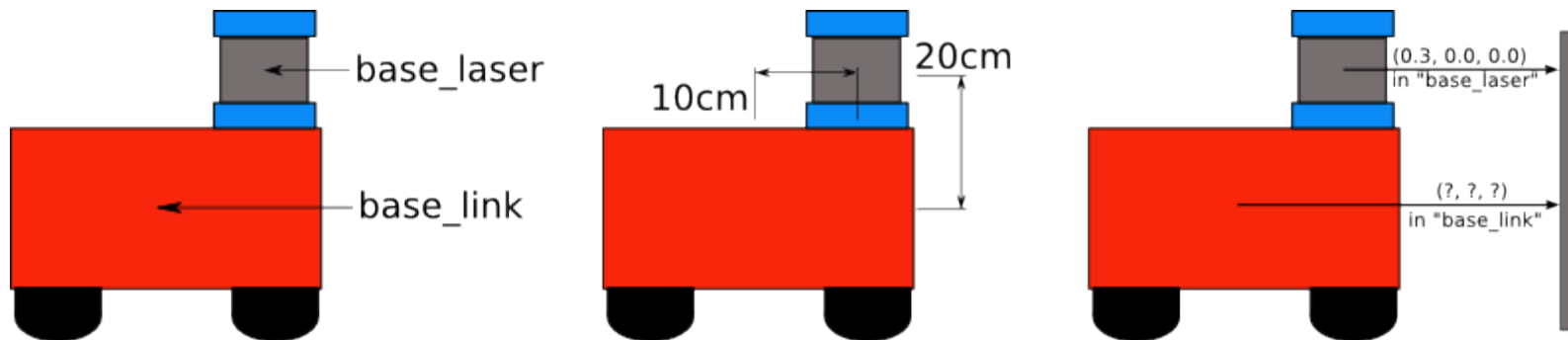
Ablauf 3.0

Woche	SU	Thema	ÜB	Thema	Portfolio
1	16. Apr	Intro / ROS2			
2	23. Apr	Sensoren: Inkrementalgeber, GPS, Laserscanner, ...	23.04 - 29.04	Einweisung Roboter / Bearbeitung Blatt 1	
3	30. Apr	Kinematiken / Diffetenzialantrieb	30.04 - 06.05	Bearbeitung Blatt 1 (Maifeiertag)	
4	07. Mai	Datenverarbeitung / Filterung	07.05 - 13.05	Präsentationen Blatt 1	Präsentation
5	14. Mai	Christi Himmelfahrt	14.05 - 20.05	Bearbeitung Blatt 2	
6	21. Mai	Wahrscheinlichkeiten, Bayes-Filter	21.05 - 27.05	Präsentationen Blatt 2 / Test	Präs. / Test
7	28. Mai	Kalmanfilter 1	28.05 - 03.06	Präsentationen Blatt 3	Präsentation
8	04. Jun	Fronleichnam	04.06 - 10.06	Bearbeitung Blatt 4	
9	11. Jun	Scanmatching / Kalmanfilter 2	11.06 - 17.06	Präsentationen Blatt 4	Präsentation
10	18. Jun	Markow-Lokalisierung	18.06 - 24.06	Präsentationen Blatt 5	Präsentation
11	25. Jun	Monte-Carlo-Lokalisierung	23.06 - 01.07	Bearbeitung Blatt 6 / Test 2	Test
12	02. Jul	Planung / Navigation	02.07 - 08.07	Präsentationen Blatt 6	Präsentation
13	09. Jul	Vorstellung Projektthemen	09.07 - 15.07	Projektarbeit / Test 3	Test
14	16. Jul	Projektarbeit		Projektpräsentationen	



ROS Transformations (3)

- ROS stellt via *tf* solche Transformationen zur Verfügung





Basiswechsel (4)

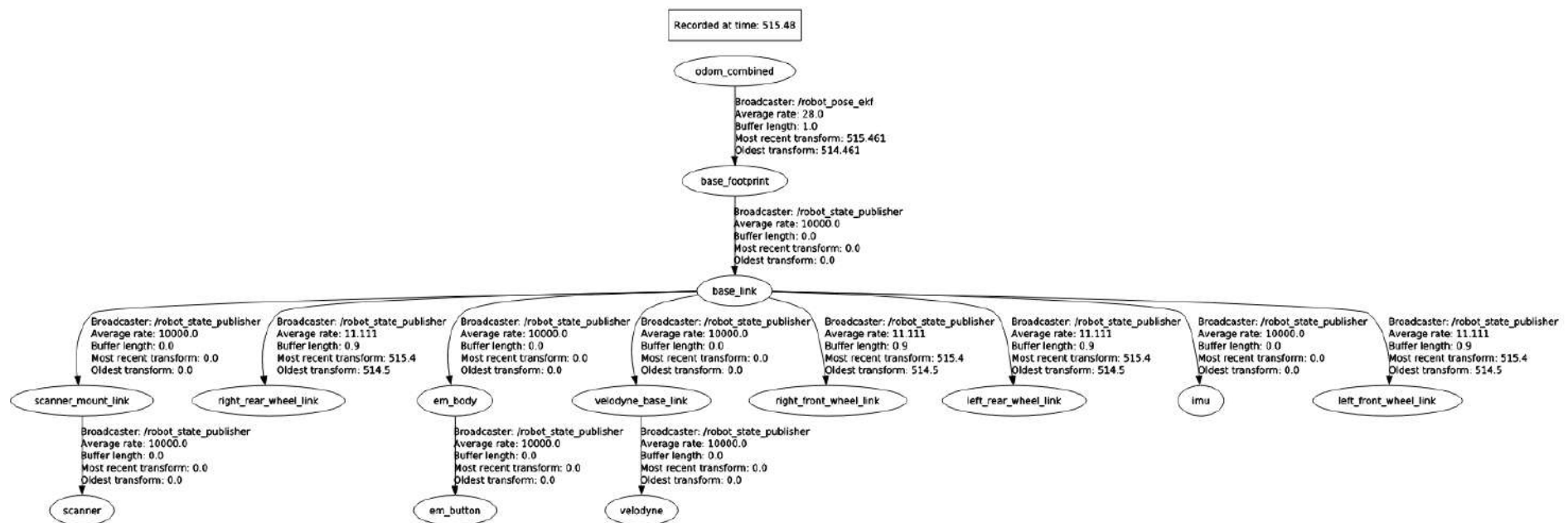
$$\begin{aligned}
 \mathbf{M}_{B \rightarrow A} \cdot \mathbf{p}_B = \mathbf{p}_A = & \begin{pmatrix} e_{(x,x)}^A & e_{(y,x)}^A & e_{(z,x)}^A & O_x^A \\ e_{(x,y)}^A & e_{(y,y)}^A & e_{(z,y)}^A & O_y^A \\ e_{(x,z)}^A & e_{(y,z)}^A & e_{(z,z)}^A & O_z^A \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} p_x^B \\ p_y^B \\ p_z^B \\ 1 \end{pmatrix} \\
 & \begin{array}{cccc} \text{Punkt} & & & \text{Punkt} \\ \text{beschrieben in A} & e_x \text{ von B} & e_y \text{ von B} & e_z \text{ von B} \\ & \text{Ursprung von B} & & \text{beschrieben in B} \end{array} \\
 & \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{Beschrieben in A}}
 \end{aligned}$$

$$(\mathbf{M}_{B \rightarrow A})^{-1} \cdot \mathbf{p}_A = \mathbf{M}_{A \rightarrow B} \cdot \mathbf{p}_A = \mathbf{p}_B$$



ROS - Transformationen (4)

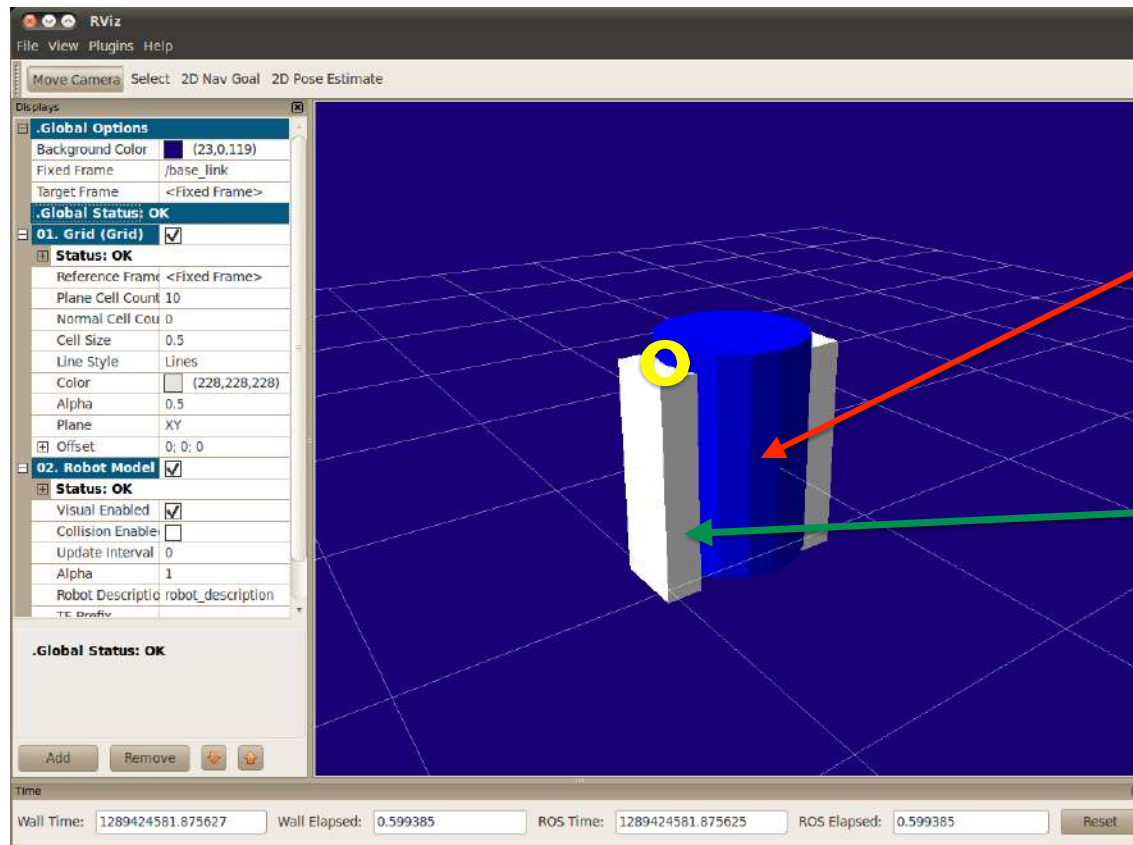
- ▶ Via `tf` lassen sich die Daten von einzelnen Komponenten automatisch Transformieren
- ▶ Es wird ein Transformations**baum** aufgespannt
- ▶ Es muss also immer ein Root-Koordinatensystem geben





Robotermodellierung (1)

- ROS stellt mit URDF (Unified Robot Description Format) eine Metasprache zur Modellierung von Robotern bereit

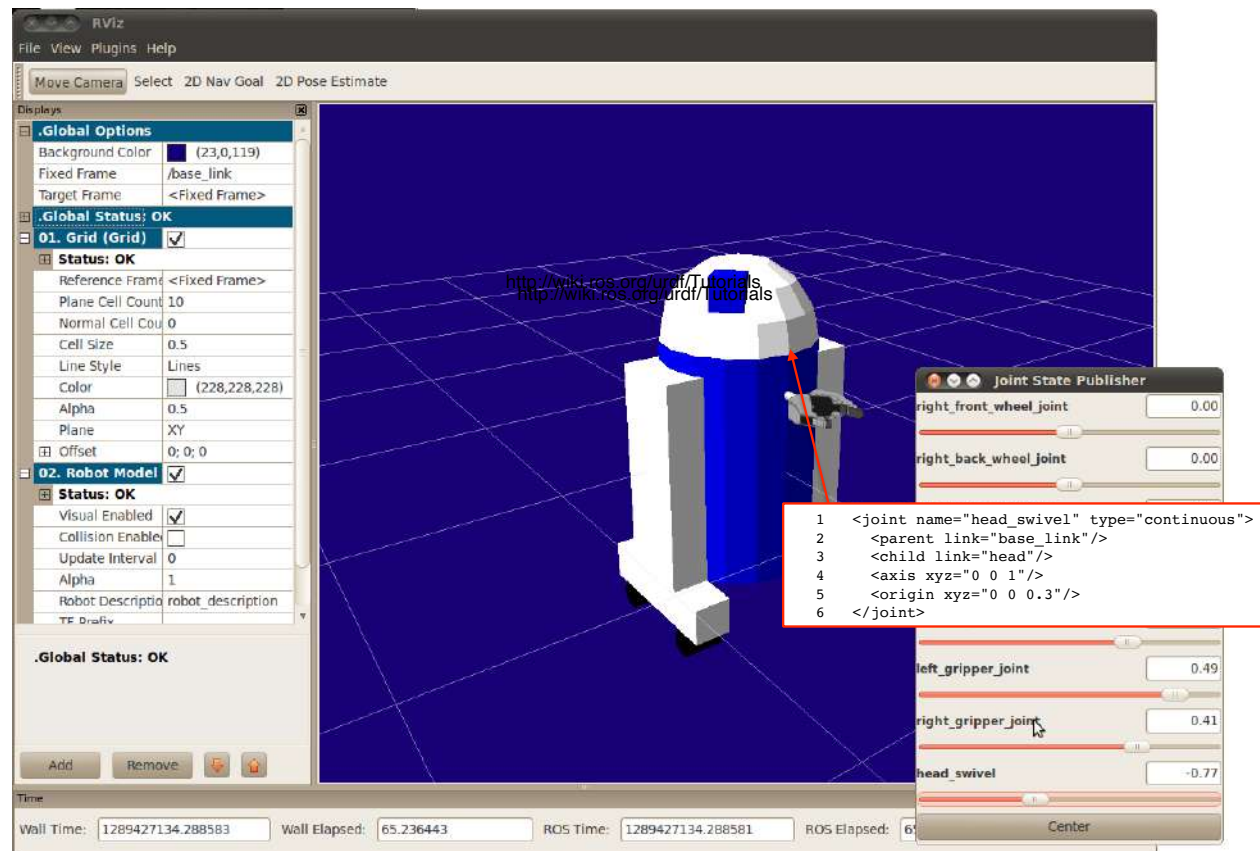


```
<?xml version="1.0"?>
2 <robot name="materials">
3   <link name="base_link">
4     <visual>
5       <geometry>
6         <cylinder length="0.6" radius="0.2"/>
7       </geometry>
8       <material name="blue">
9         <color rgba="0 0 .8 1"/>
10      </material>
11    </visual>
12  </link>
13
14  <link name="right_leg">
15    <visual>
16      <geometry>
17        <box size="0.6 .2 .1"/>
18      </geometry>
19      <origin rpy="0 1.57075 0" xyz="0 0 -0.3"/>
20      <material name="white">
21        <color rgba="1 1 1 1"/>
22      </material>
23    </visual>
24  </link>
25
26  <joint name="base_to_right_leg" type="fixed">
27    <parent link="base_link"/>
28    <child link="right_leg"/>
29    <origin xyz="0.22 0 .25"/>
30  </joint>
31...
```



Robotermodellierung (2)

- In URDF lassen sich verschiedene Arten von Gelenkverbindungen modellieren: Continuous, Revolute, Prismatic





- Mittels URDF und `robot_state_publisher` kann der Zustand des Roboters aktualisiert werden

ROS2 Robot State Publisher Tutorial



Gliederung

1. Einleitung
- 2. Robot Operating System**
3. Sensorik
4. Fortbewegung
5. Lokalisierung
6. Mapping
7. Navigation
8. Ausblick



Gliederung

Sensorik

1. Allgemeines
2. Globale Positionsbestimmung
3. Bewegungsmessung / Odometrie
4. Kameras / Bildverarbeitung
5. Entfernungsmessung
8. Ausblick



Gliederung

Sensorik

1. **Allgemeines**
2. Globale Positionsbestimmung
3. Bewegungsmessung / Odometrie
4. Kameras / Bildverarbeitung
5. Entfernungsmessung
8. Ausblick



Beispiel: Laserscanner

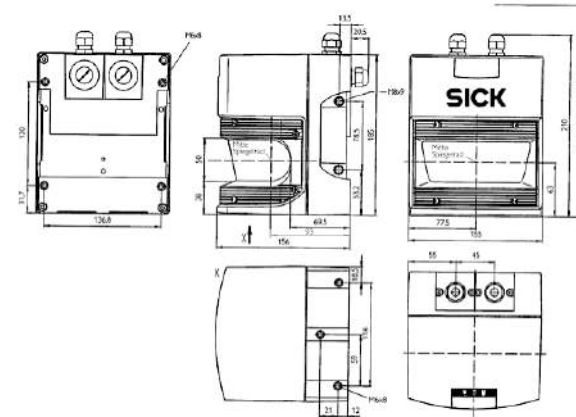
► SICK LMS 200

Typ: LMS 200-30106
Bestell-Nr.: 1015850

Technische Daten

Öffnungswinkel:	180 °
Winkelauflösung:	1 ... 0,25 °
Ansprechzeit:	13 ... 53 ms
Auflösung:	10 mm
Systematischer Fehler:	+/- 15 mm
Statistischer Fehler (1 Sigma):	5 mm
Laserklasse:	1
Schutzart:	IP 65
Betriebstemperatur:	0 °C ... +50 °C

Reichweite:	80 m
Datenschnittstelle:	RS-232, RS-422
Datenübertragungsrate:	9,6 / 19,2 / 38,4 / 500 kBaud
Schaltausgänge:	3 x PNP
Versorgungsspannung:	24 V DC +/- 15%
Leistungsaufnahme:	20 W
Lagertemperatur:	-30 °C ... +70 °C
Gewicht:	4,5 kg
Abmessungen (L x B x H):	156 x 155 x 210 mm





- ▶ **Propriozeptiv** vs. **exterozeptiv** („nach innen“–„nach außen“)
 - Propriozeptiv: Misst Aspekte des Roboterzustands
z.B. Batterieladung, Gelenkwinkel, Radumdrehungen
 - Exterozeptiv: Misst Aspekte der Umgebung oder des Verhältnisses Roboter/Umgebung
z.B. Außentemperatur, Fahrgeschwindigkeit, Wandabstand
 - keine scharfe Unterscheidung
z.B. Radumdrehung / s x Radumfang ~ Fahrgeschwindigkeit

- ▶ **Aktiv** vs. **Passiv**
 - Aktiv: Misst Umgebungsantwort auf gesendete „Energie“
z.B. Laserscanner, Ultraschallsensoren
 - Passiv: Misst Signale/Werte, die „von allein“ kommen
z.B. Kamera, Mikrofon
 - praktisch ebenfalls unscharfe Unterscheidung
z.B. „Anregung“ der Umgebung durch Blitzlicht



► **Messbereich** (“Range”)

- Untere und obere Grenze valider Messwerte
- Beispiel: Entfernungsmessung
 - Baumer US: 100-1000mm;
 - SICK 5cm-80m

► **Dynamik** (“Dynamic Range”)

- Verhältnis von Ober- zu Untergrenze der Messwerte
- Beispiele:
 - Baumer US: 10;
 - SICK 1600

Dynamik in *logarithmischer* Form in dB (relativ):

$$10\log_{10}\left(\frac{\text{Obergrenze}}{\text{Untergrenze}}\right) = \text{Dynamik [dB]}$$

Beispiel: Baumer 10, Sick ~32



► **Auflösung** (“Resolution”)

- Eigentlich: Minimalunterscheid zweier Messwerte
 - Baumer US: 0,3 mm
 - Sick: 10 mm
 - Webcams: 640 x 480 ... 1920 x 1080 Pixel
- Manchmal: Untergrenze des Messbereichs
- Manchmal: Diskretisierungsfehler bei A/D Wandlung
 - z.B. Spannungsmesser 0 - 5V bei 8 Bit Auflösung $\Rightarrow 5V / 255 = 19,6 \text{ mV}$

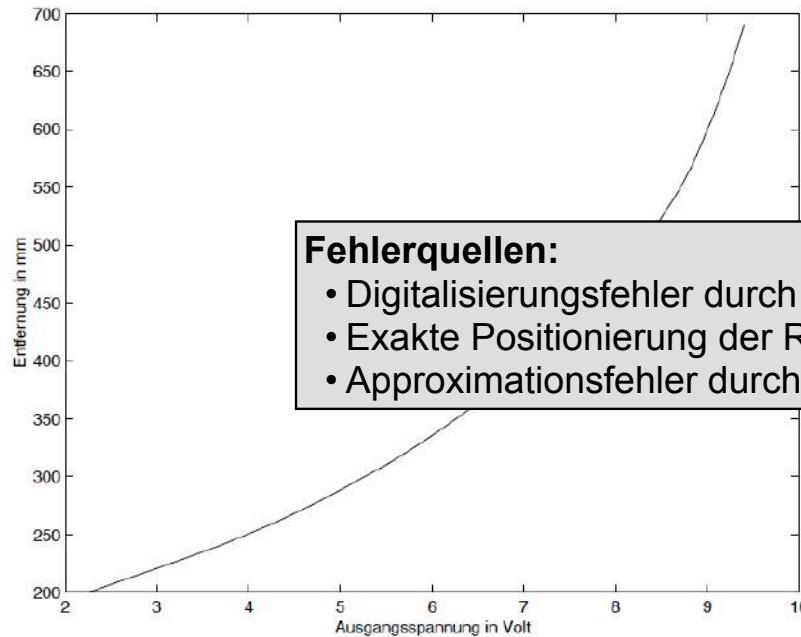
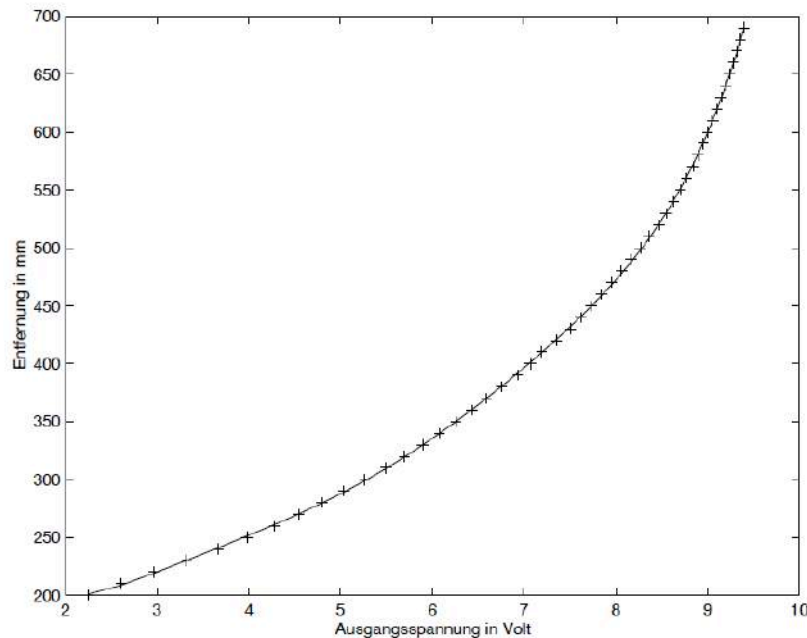
► **Linearität** (“Linearity”)

- Abhängigkeit von tatsächlicher Messgröße und anliegendem Messwert
- Bei vorhandenen Messwerten meist “mit gekauft”
 - z.B: Abstandssensoren

Aber: Je nach Messprinzip nichtlineare Überlagerungen durch systematische Fehler!

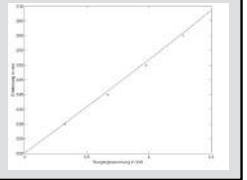


► Beispiel: Analoger Infrarot-Entfernungssensor



Fehlerquellen:

- Digitalisierungsfehler durch D/A Wandler
- Exakte Positionierung der Referenz
- Approximationsfehler durch Polynom



- Kalibrierung: Messung gegen eine Referenzplatte, Aufnahme der Kurve
 - Anfitzen eines Polynoms Grad n (hier: 6)
 - Funktionale Approximation des Datenverlaufs
 - Eingabe Spannung, Ergebnis: Entfernung



Sensoreigenschaften (4)

- ▶ **Frequenz / Zyklus- / Ansprechzeit** (“Frequency” / “Cycle Time”)
 - Zahl valider Messungen pro Zeiteinheit/Sekunde [Hz]
 - In der Regel abhängig von Messprinzip, ggf. von Datenraten
 - Baumer US ~13 Hz (80ms);
 - SICK ~77–19 Hz (13–53ms, abhängig von Winkelauflösung & Übertragungsprotokoll)
 - Webcam 25 Hz (fps)

- ▶ **Weitere Charakteristika:**
 - Baugröße
 - Gewicht
 - Spannungsversorgung
 - Leistungsaufnahme
 - Kosten
 - Verarbeitungsaufwand
 - ...



- ▶ **Empfindlichkeit** (“Sensitivity”, ~Auflösung)
 - Änderung des angezeigten Messwerts in Abhängigkeit der tatsächlichen Parameteränderung
 - Ist generell gewünscht
 - Geht meist mit Störanfälligkeit einher...

- ▶ **Störanfälligkeit** (“Fault Liability”)
 - Änderung des angezeigten Messwerts durch (nichtkontrollierbare) Umwelteinflüsse
 - z.B. Elektromagnetischer (Flux-Gate) Kompass:
 - Empfindlichkeit / Auflösung $0,1^\circ$ bis $0,5^\circ$ erzielbar (empfindlich)
 - Messfehler durch Umgebung (Stahlkonstruktionen, Motorströme)
 - Praktisch unbegrenzt störanfällig
 - z.B. Laserscanner
 - Stör~~un~~anfällig, da Messung durch monochromatisches (Infrarot-)Licht
 - Aber Vorsicht bei hartem Sonnenlicht im Freien und spiegelnden Flächen



Sensorfehler (2)

► Messfehler / Genauigkeit (“Error / Accuracy”)

v : tatsächlicher Wert

m : gemessener Wert

Messfehler

$$\text{Genauigkeit} := 1 - \frac{|m - v|}{v}$$

► Systematische Messfehler (“Systematic Errors”)

– Deterministische Messfehler, d.h. im Prinzip modellierbar und daher behandelbar

- Temperaturdrift in Ultraschallsensoren (s. Baumer)
- Linsenverzerrung (Kalibrierung)
- SICK-Datenblatt: “Systematischer Fehler +/- 15 mm”

► Zufällige Messfehler (“Random Errors”), Reproduzierbarkeit (“Precision”)

– Rauschen tritt in allen technischen Sensoren auf!

– Modelliert durch Gaußverteilung (μ , σ)

- SICK-Datenblatt: “Statistischer Fehler σ : 5mm”

$$\text{Reproduzierbarkeit} := \frac{\text{Messbereich}}{\sigma}$$



- ▶ Aus Sicht des Roboters:
 - Systematische und zufällige Fehler oft ununterscheidbar
 - ➔ arbeite mit 1 Fehlermodell!
 - Dieses Fehlermodell ist i.d.R. monomodal und symmetrisch (~Gaußverteilung, genauer: Normalverteilung um μ);
 - Die tatsächlichen Fehler sind multimodal und asymmetrisch (Bewegung vs. Stillstand, Reflexionen, Übersprechen, ...)
 - ➔ Sensorfehler sind praktisch unvermeidbar!

Reduziere Sensorfehler so gut wie technisch möglich!

**Die Roboterprogrammierung muss aber dennoch davon ausgehen,
dass die Sensordaten fehlerbehaftet sind!**



Gliederung

Sensordatenverarbeitung

1. Allgemeines
2. Globale Positionsbestimmung
3. Bewegungsmessung /
Odometrie
4. Kameras / Bildverarbeitung
5. Entfernungsmessung
8. Ausblick



- ▶ GNSS-Systeme verschiedener Nationen:
 - USA: Global Positioning System (GPS)
Gestartet 1978, operativ seit 1995
Typische Genauigkeit: ca. 5 m
 - Russland: GLONASS
Gestartet 1982, operativ seit 2011
Typische Genauigkeit: ca. 5 m
 - Europa: Galileo
Gestartet 2011, operativ seit 2016 (26 / 30 Satelliten in 2019)
Typische Genauigkeit: ca. 1 m
 - China: BeiDou
Gestartet 2000, operativ in China seit 2021 (nicht global verfügbar)
Geschätzte Genauigkeit: ca. 10 m
 - Indien: India Regional Navigation Satellite System (IRNSS/NAVIC)
Gestartet 2013, regional funktionstüchtig seit 2016
Typische Genauigkeit in der Zielregion: 10 m

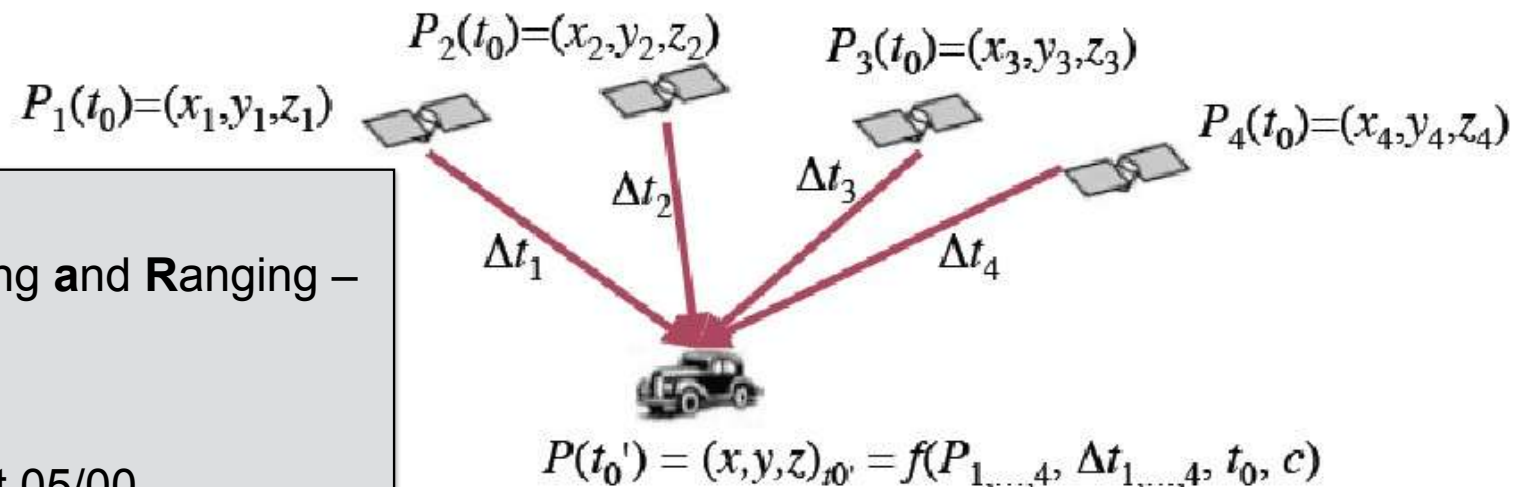


- ▶ Viele (21+3) Satelliten senden synchron (initial synchronisierte Atomuhren mit Update) ihre aktuelle Position zur Erde
- ▶ Mobile Einheit („Rover“) ermittelt aus Laufzeitdifferenzen von mindestens drei Signalen seine (x,y,z)-Position
- ▶ 3 Gleichungen mit 3 Unbekannten – mangels Synchronisation des Rovers praktisch immer 4 Signale nötig: vierte Variable t_0

NAVSTAR GPS

(**N**avigational **S**atellite **T**iming and **R**anging – **G**lobal **P**ositioning **S**ystem)

- läuft seit 07/1995
- ohne künstl. Störung seit 05/00





Grenzen des GPS

- ▶ Schwache Satellitensignale (Abschirmung durch Mauern, Bäume, ...)
 - Unmöglich in Gebäuden, zwischen Bebauung, Wald etc.
- ▶ Signalreflexion an Wänden
 - Messfehler neben Gebäuden
- ▶ Laufzeitunterschiede durch lokale Atmosphäreneffekte
 - Systematische Messfehler
- ▶ Positionsungenauigkeiten der Satelliten
 - Systematische Messfehler
- ▶ Interferenzen mit anderen Signalen
 - Zufällige Messfehler
- ▶ Präzise Zeitauflösung $< ns$ erforderlich (Licht läuft ca. $0,3m/1ns$)
 - Zufällige Messfehler (individuell beim Empfänger)
 - Heute eigentlich kein Problem mehr





- ▶ Einsatz im Außenbereich
- ▶ Positionen bei Ausfall der GPS-Messung werden interpoliert („Auto fährt in einen Tunnel“)
- ▶ Besser DGPS (Differenzielles) oder RTK (Real Time Kinematic) GPS
 - Stationärer Sender mit bekannter Position in der Nähe
 - Gleiche Satelliten, gleiche Störeinflüsse
 - Sendet aktuelles Korrektursignal (DGPS) oder Referenzsignal (RTK), das regionale Fehler kompensiert
- ▶ Erzielbare Positionsgenauigkeiten (Angaben differieren!)
 - Basis-GPS Fehler Größenordnung 15m
 - DGPS Fehler Größenordnung 1m
 - RTK GPS ca. 1-2 cm – 5-6 Satelliten vorausgesetzt!
- ▶ Latenzzeit ~250ms ➡ ~4Hz Messfrequenz
- ▶ Mäßig aufwändiger Sensor (Kosten, Energie, Baugröße)
- ▶ Vorausgesetzt, man abstrahiert lokal von 24 Satelliten im Orbit ...